

Lem universos subestructuras

Lema 1 (Universos de subestructuras). Sean $\mathfrak{B} = (B, (z^{\mathfrak{B}})_{z \in L})$ una L -estructura y A un subconjunto no vacío de B . Entonces, existe una L -subestructura $\mathfrak{A}$ de $\mathfrak{B}$ con universo A si y solo si para todo símbolo de función k -ario f de L y para cualesquiera $a_1, \dots, a_k \in A$, se tiene que $f^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) \in A$.

En otras palabras, A es el universo de una subestructura de $\mathfrak{B}$ si y solo si es cerrado para las interpretaciones de los símbolos de función de L . Además, en tal caso, dicha L -estructura es única.

Demostración: Si A es el universo de una subestructura $\mathfrak{A}$ de $\mathfrak{B}$, tenemos que

$$f^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k) \in A.$$

Por otro lado, dado un subconjunto A , definimos la estructura $\mathfrak{A}$ con universo A dada por $f^{\mathfrak{A}} = f^{\mathfrak{B}}|_A$ para símbolos de función y $R^{\mathfrak{A}} = R^{\mathfrak{B}}|_A$ para símbolos de relación. Como A es cerrado para $f^{\mathfrak{B}}$ para cada símbolo de función, $\mathfrak{A}$ es efectivamente una estructura.

Si $\mathfrak{A}'$ es otra estructura con universo A que es subestructura de $\mathfrak{B}$, tenemos que

$$f^{\mathfrak{A}'}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)$$

para todo símbolo de función $f \in L$ y cualesquiera $a_1, \dots, a_k \in A$. Igualmente,

$$R^{\mathfrak{A}'}(a_1, \dots, a_k) \iff R^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) \iff R^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)$$

para todo símbolo de relación $R \in L$ y cualesquiera $a_1, \dots, a_k \in A$. Por tanto, $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}'$. ■

Referenciado en

- `lem-unicidad-morfismos-subestructura-generada`
- `lem-subestructura-interseccion`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.